

1 Qual das afirmações está correta?

Certa Dada

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Um amador da categoria 1 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os seus próprios privilégios da categoria 1 | X | X |
| 2. Um amador da categoria 1 só pode usar a sua estação em modo de receção | | |
| 3. Um amador da categoria 1 poderá utilizar a estação de outro amador de acordo com os privilégios que este detém | | |
| 4. Para utilizar uma estação do serviço de amador um amador da categoria 1 precisa de uma licença de estação | | |

2 Qual das afirmações é verdadeira?

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Aos amadores da categoria 1 é emitida licença CEPT nos termos expressos na Recomendação CEPT T/R 61-01 | X | X |
| 2. Os amadores da categoria 1 não têm direito a qualquer tipo de licença CEPT | | |
| 3. Aos amadores da categoria 1 é emitida licença CEPT "novice" nos termos expressos na Recomendação CEPT ECC/REC/(05)06 | | |
| 4. Os amadores da categoria 1 apenas têm direito a licença CEPT se realizarem o seu exame para a categoria 1 num país que não pertença à União Europeia | | |

3 Quais os fatores que afetam a máxima frequência utilizável (MUF)?

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Distância e localização do percurso | | |
| 2. Hora do dia e estação do ano | | |
| 3. Radiação solar e distúrbios na ionosfera | | X |
| 4. Todas as opções são válidas | X | |

4 Ao programar contactos via reflexão lunar, qual das seguintes condições será mais propícia a uma menor perda de propagação?

Certa Dada

- 1. Quando a Lua se encontra no perigeu
- 2. Em períodos de lua cheia
- 3. Quando a Lua se encontra no apogeu
- 4. Quando a frequência máxima utilizável é superior a 30 MHz

X

5 Como se costuma designar frequência crítica da camada E da ionosfera?

Certa Dada

- 1. f_cE
- 2. f_eE
- 3. f_oE
- 4. f_lE

X

X

6 Tenho sido interferido de forma intermitente. Mas após aturada investigação, com a ajuda de outros radioamadores, parece-me que a fonte interferente estará no prédio em frente do meu, onde não existe nenhuma estação de amador. O que é mais correto fazer?

Certa Dada

- 1. Aumentar a potência de emissão nas faixas onde sou interferido, para ver se os interfiro a eles
- 2. Comunicar a situação à ANACOM, fornecendo toda a informação que tiver, de acordo com as regras estabelecidas, solicitando a resolução do problema
- 3. Esperar que a interferência passe
- 4. Queixar-me à Junta de Freguesia

X

X

7 Duma forma geral, uma modulação de frequência é

Certa Dada

- 1. uma rotação de frequência
- 2. uma adição da frequência modulante com o inverso do período da frequência da portadora
- 3. uma translação de frequência
- 4. Nenhuma das hipóteses está correta

X

X

8 De acordo com a lei das malhas de Kirchhoff, qual das afirmações está correta?

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. A soma algébrica das quedas de tensão numa malha é maior que zero | | |
| 2. A soma algébrica das quedas de tensão numa malha é inferior a zero | | |
| 3. A soma algébrica das quedas de tensão numa malha é igual a zero | X | X |
| 4. Nenhuma das afirmações está correta | | |

9 Em sistemas rádio a intermodulação ocorre quando

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. dois ou mais sinais, com diferentes frequências, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo não linear | X | X |
| 2. dois ou mais sinais, na mesma frequência, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo não linear | | |
| 3. dois ou mais sinais, com diferentes frequências, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo perfeitamente linear | | |
| 4. dois ou mais sinais, na mesma frequência, se combinam através de um sistema, componente ou dispositivo perfeitamente linear | | |

10 Qual a queda tensão aos terminais de uma ligação em série de dois díodos de junção de silício?

Certa Dada

- | | | |
|--|---|---|
| 1. É cerca de metade da tensão em cada um deles | | |
| 2. É cerca do dobro da queda de tensão em cada um deles | X | X |
| 3. Tem um valor fixo (independente da corrente no circuito) de cerca de 25 V | | |
| 4. Tem um valor fixo (independente da corrente no circuito) de cerca de 12,5 V | | |

11 De forma a minimizar o erro numa medição de corrente, um amperímetro deverá ter uma impedância interna

Certa Dada

1. o mais baixa possível, idealmente próxima de zero
2. o mais alta possível, idealmente tendendo para infinito
3. da mesma ordem de grandeza das impedâncias do circuito a medir
4. Todas as hipóteses anteriores estão incorretas, pois a impedância interna dum amperímetro não tem qualquer efeito no erro da medição

X X

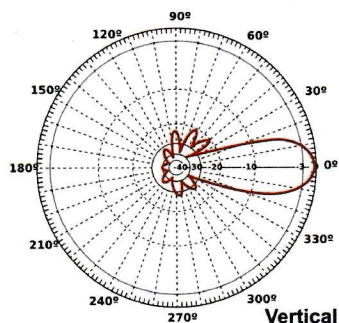
12 Em que consiste uma antena com dipolo dobrado?

Certa Dada

1. Um dipolo com um quarto do comprimento de onda
2. Um tipo de antena "ground-plane"
3. Um dipolo construído a partir de um fio com um comprimento de onda formando um "loop" muito fino
4. Uma antena teórica, portanto não realizável fisicamente, usada para simulação de resistências da radiação

X

13 No padrão de radiação de antena da figura, qual é a largura aproximada do feixe a 3dB?



Certa Dada

1. 60°
2. 20°
3. 10°
4. 3°

X X

14 Que potência é absorvida pela carga se um medidor de potência direcional ligado entre um transmissor e uma carga terminal registrar uma leitura de 100 W de potência transmitida e 25 W de potência refletida?

Certa Dada

1. 100 W

2. 125 W

3. 25 W

4. 75 W

X X

15 Como se encontram dispostos os componentes de uma rede PI de um filtro passa-baixo, tendo como referência a entrada e a saída do referido circuito?

Certa Dada

1. Duas bobinas estão ligadas em série entre a entrada e a saída e um condensador está ligado entre as duas bobinas e a terra

2. Dois condensadores estão ligados em série entre a entrada e a saída e uma bobina está ligada entre os dois condensadores e a terra

3. Uma bobina está em paralelo com a entrada, outra está em paralelo com a saída e um condensador está em série entre as duas bobinas

4. Um condensador está em paralelo com a entrada, outro está em paralelo com a saída e uma bobina está em série entre os dois condensadores

X

16 Num condensador plano constituído por duas superfícies metálicas, separadas por um isolante, a sua capacidade aumenta quando

Certa Dada

1. diminui a área das superfícies metálicas

2. aumenta o afastamento entre as superfícies metálicas

3. aumenta a constante dielétrica do isolante

X X

4. Todas as respostas estão corretas

17 Qual o fator de segurança que oferece uma resistência de drenagem da fonte de alimentação?

Certa Dada

1. Funciona como fusível da tensão em excesso
2. Descarrega o condensador de filtragem
3. Exclui os riscos de choques elétricos produzidos pelas bobinas de indução
4. Elimina a corrente do "loop" de terra

X X

18 Numa bobina, o material que constitui o seu núcleo influencia a sua indutância. Qual a característica do material que é mais relevante para esse efeito?

Certa Dada

1. A sua resistência
2. A sua capacidade
3. A sua permeabilidade elétrica
4. A sua permeabilidade magnética

X X

19 Qual das expressões define a efetividade da blindagem (S) para campos elétricos (sendo "Ei" a intensidade do campo elétrico incidente e "Et" a intensidade do campo elétrico transmitido através da blindagem)?

Certa Dada

1. $S=20+\log(E_i/E_t)$
2. $S=1-\log(E_i/E_t)$
3. $S=20 \times \log(E_i/E_t)$
4. $S=20-\log(E_i/E_t)$

X X

20 Um cabo coaxial é um elemento

Certa Dada

1. que é parte constituinte de um guia de ondas
2. balanceado
3. não balanceado
4. que é parte constituinte de um dipolo de Hertz

X X

21 Um dipolo de Hertz é um elemento

Certa Dada

1. não balanceado
2. balanceado
3. não parasita de uma antena Yagi-Uda
4. parasita de uma antena Yagi-Uda

X X

22 A modulação de fase é uma forma de modulação na qual

Certa Dada

1. a frequência instantâneo da portadora varia linearmente com o sinal modulante
2. a amplitude instantânea da portadora varia linearmente com o sinal modulante
3. o ângulo instantâneo da portadora varia linearmente com o sinal modulante
4. o binómio instantâneo da portadora varia linearmente com o sinal modulante

X X

23 Duma forma geral, para que serve o controlo automático de ganho no processamento de sinais?

Certa Dada

1. Para manter o tratamento dos sinais numa zona linear
2. Para evitar saturações no tratamento dos sinais
3. Para que os sinais sejam ajustados de forma a manter um nível médio na saída
4. Todas as hipóteses de resposta estão correctas

X X

24 Qual das expressões define a efetividade da blindagem (S) para campos magnéticos (sendo "Hi" a intensidade do campo magnético incidente e "Ht" a intensidade do campo magnético transmitido através da blindagem) "

Certa Dada

1. $S=20+\log(H_i/H_t)$
2. $S=1-\log(H_i/H_t)$
3. $S=20 \times \log(H_i/H_t)$
4. $S=20-\log(H_i/H_t)$

X X

25 Em que medida é que o aumento do fator de ruído afeta o desempenho do recetor?

Certa Dada

- 1. Reduz a relação sinal-ruído
- 2. Aumenta a relação sinal-ruído
- 3. Reduz a largura de banda
- 4. Aumenta a largura de banda

X X

26 Qual é a tensão no secundário de 500 espiras de um transformador se o primário de 2250 espiras do transformador tiver uma tensão alternada de 120 V?

Certa Dada

- 1. 2,37 kV
- 2. 540 V
- 3. 26,7 V
- 4. 5,9 V

X X

27 Por que razão não se deve usar a modulação de frequência em fonia abaixo dos 29,5 MHz?

Certa Dada

- 1. A eficiência do emissor é reduzida para este modo
- 2. Não é possível atenuar as frequências harmónicas a níveis práticos
- 3. A largura de banda excede os limites recomendados
- 4. A estabilidade da frequência não seria apropriada

X X

28 Qual a principal desvantagem de se utilizar amplificadores em classe C?

Certa Dada

- 1. Elevada distorção harmónica
- 2. Baixa eficiência
- 3. Elevado ruído
- 4. A classe C não apresenta nenhuma desvantagem relativamente a outras classes de amplificação

X X

29 Qual dos seguintes tipos de amplificadores se caracteriza por ter uma zona morta de funcionamento que causa distorção de cruzamento ("crossover distorsion")?

Certa Dada

1. Amplificador "push-push"

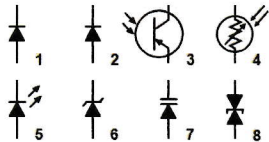
2. Amplificador "push-pull"

X X

3. Classe C

4. Classe A

30 Qual o símbolo esquemático para um LED?



Certa Dada

1. 8

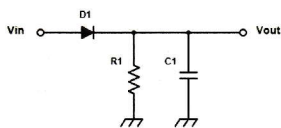
2. 6

3. 2

4. 5

X X

31 A figura representa



Certa Dada

1. um detetor de produto

2. um detetor de frequência modulada

3. um detetor de de envolvente

X X

4. um detetor de fase

32 Como é fornecida a realimentação positiva a um oscilador Pierce?

Certa Dada

1. Através de uma bobina de derivação

2. Através de uma ligação acoplada

3. Através de um condensador de neutralização

4. Através de um cristal de quartzo

X X

33 Qual das seguintes opções constitui um teste de grande utilidade para um transistor de silício NPN, em que a junção PN está polarizada diretamente?

Certa Dada

1. Medir a resistência entre a base e o emissor com um ohmímetro - a medida deve ser cerca de 6 a 7 Ohm
2. Medir a resistência entre a base e o emissor com um ohmímetro - a medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 Ohm
3. Medir a tensão entre a base e o emissor com um voltímetro - a medida deve ser cerca de 6 a 7 Volt
4. Medir a tensão entre a base e o emissor com um voltímetro - a medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 Volt

X X

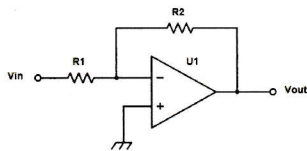
34 Diz-se que dois sinais sinusoidais estão em quadratura?

Certa Dada

1. Quando o desfasamento entre eles é de 0 graus
2. Quando o desfasamento entre eles é de 60 graus
3. Quando o desfasamento entre eles é de 90 graus
4. Quando o desfasamento entre eles é de 180 graus

X X

35 Qual o ganho de tensão absoluto aproximado do circuito da figura, se $R_1=3300\text{ Ohm}$ e $R_2=47000\text{ Ohm}$?



Certa Dada

1. 28
2. 14
3. 7
4. 0,07

X X

36 Qual dos seguintes circuitos não poderá fazer parte do diagrama de blocos de uma malha de captura de fase?

Certa Dada

1. VCO
2. Detetor de envolvente
3. Comparador de fase
4. Filtro passa-baixo

X X

37 Num recetor, o ruído térmico é gerado

Certa Dada

1. apenas nas componentes reais das impedâncias dos circuitos
2. apenas nas componentes imaginárias das impedâncias dos circuitos
3. tanto nas componentes reais como nas componentes imaginárias das impedâncias dos circuitos
4. exclusivamente nos transístores

X

38 Quais os blocos que constituem um sistema DDS - "Direct Digital Synthesis" básico?

Certa Dada

1. Um oscilador de referência, um oscilador controlado por tensão, um filtro passa-alto e um conversor analógico-digital
2. Um NCO - "Numerically Controlled Oscillator", um oscilador de referência, um PLL e um filtro passa-banda
3. Um VCO, um PLL, um conversor digital-analógico e um filtro passa-baixo
4. Um oscilador de referência, um NCO - "Numerically Controlled Oscillator", um conversor digital-analógico e um filtro passa-baixo

X X

39 Como seria representada num osciloscópio convencional a forma de onda de um sinal de fluxo de dados digitais?

Certa Dada

- 1. Uma série de ondas sinusoidais separadas de forma igual
- 2. Uma série de pulsos com variação de padrões
- 3. Uma apresentação contínua de caracteres alfanuméricos
- 4. Nenhuma das opções referidas, já que este tipo de sinal não consegue ser visualizado num osciloscópio convencional

X X

40 Qual das seguintes técnicas costuma ser usada para converter sinais analógicos em digitais?

Certa Dada

- 1. Amostragem sequencial
- 2. Regeneração de sinais harmónicos
- 3. Mudança de nível
- 4. Inversão de fase

X X